

AI 펌웨어 엔지니어 부트캠프 - 신규 과정 계획서

과정명: AI 펌웨어 엔지니어 부트캠프 (AI + Embedded Systems) **작성일:** 2026-02-23 **목적:** AI와 하드웨어/펌웨어를 융합한 차세대 임베디드 엔지니어 양성

목차

1. 과정 개요
2. 시장 분석 및 필요성
3. 커리큘럼 구성
4. 주차별 상세 커리큘럼
5. 프로젝트 계획
6. 필요 장비 및 환경
7. 취업 직무 및 전망
8. 운영 계획
9. 타 과정과의 차별점

1. 과정 개요

1.1 기본 정보

항목	내용
과정명	AI 펌웨어 엔지니어 부트캠프
부제	Edge AI & Embedded Systems 전문가 과정
교육 기간	32주 (8개월)
학습 시간	주 45시간 (월~금 09:00~19:00)
교육 방식	온라인 실시간 + 오프라인 실습 (하이브리드)
정원	25명 (소수 정예)
프로젝트	4개 (초급/중급/심화/종합)

1.2 과정 목표

🎯 AI + 펌웨어 + 하드웨어 융합 역량을 갖춘 차세대 임베디드 엔지니어 양성

목표 역량:

- 임베디드 시스템 설계 및 펌웨어 개발
- Edge AI 모델 최적화 및 배포
- IoT 디바이스 개발 및 클라우드 연동
- RTOS 기반 실시간 시스템 개발
- AI 기반 스마트 디바이스 프로젝트 수행

1.3 핵심 키워드

분야	키워드
하드웨어	MCU, SBC, 센서, 액추에이터, PCB
펌웨어	C/C++, RTOS, 드라이버, 통신 프로토콜
AI	Edge AI, TinyML, 모델 경량화, 추론 최적화
IoT	MQTT, 클라우드 연동, OTA 업데이트
플랫폼	ESP32, Raspberry Pi, Jetson Nano, STM32

2. 시장 분석 및 필요성

2.1 시장 동향

분야	시장 규모	성장률
Edge AI	글로벌 \$15.6B (2024)	연 25%+
임베디드 시스템	글로벌 \$130B (2024)	연 6-8%
IoT 디바이스	글로벌 \$1.1T (2024)	연 10%+
스마트 팩토리	국내 12조원 (2024)	연 15%+

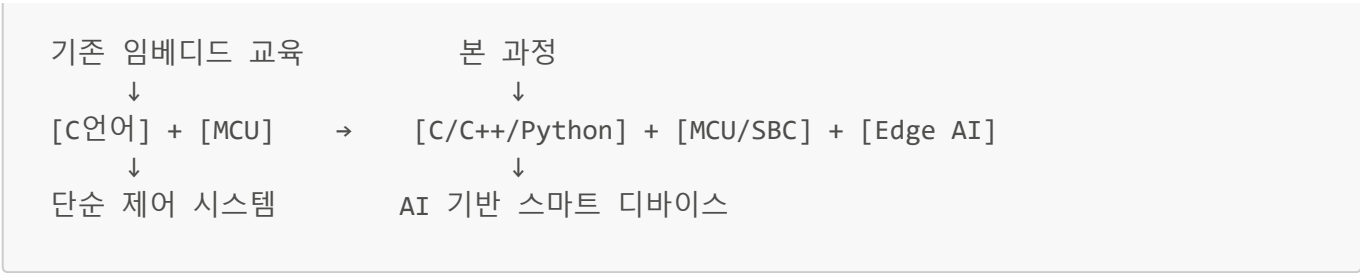
2.2 왜 AI + 펌웨어인가?

트렌드	설명
Edge AI 확산	클라우드 의존 → 디바이스 자체 AI 처리
실시간 처리	자율주행, 로봇, 스마트팩토리 등 지연시간 최소화
프라이버시	데이터 로컬 처리로 보안 강화
에너지 효율	저전력 AI 추론 수요 증가
인재 부족	AI + 임베디드 융합 인재 극심한 부족

2.3 기존 교육의 한계

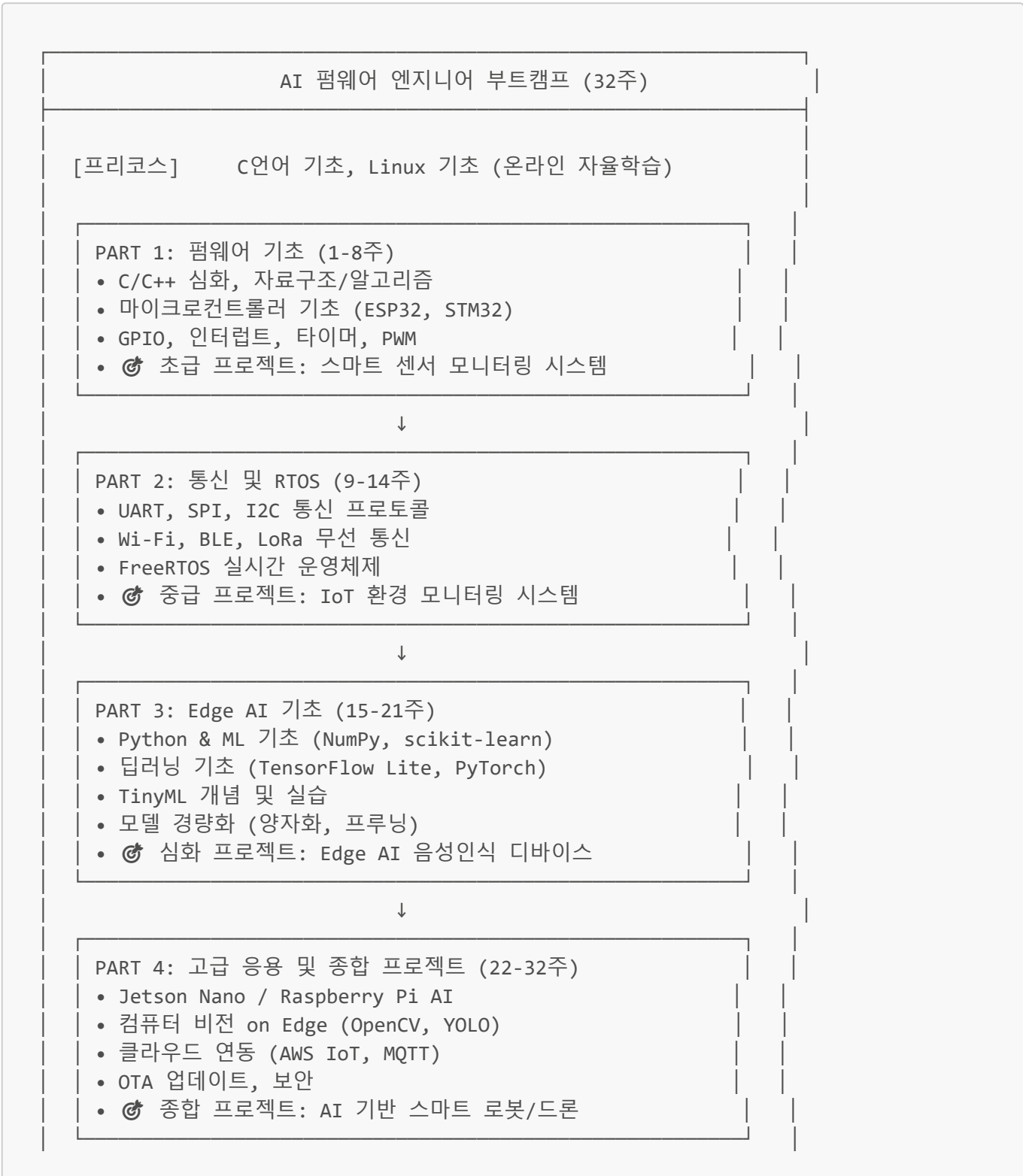
기존 교육	한계점
임베디드 교육	AI 연동 부재, 레거시 기술 중심
AI 부트캠프	하드웨어 실습 없음, 서버/클라우드 중심
대학 교육	이론 중심, 실무 프로젝트 부족

2.4 본 과정의 차별화



3. 커리큘럼 구성

3.1 전체 구조 (32주)



3.2 파트별 학습 목표

파트	기간	학습 목표	핵심 역량
PART 1	8주	펌웨어 개발 기초 역량	C/C++, MCU, 주변장치 제어
PART 2	6주	통신 및 실시간 시스템	프로토콜, RTOS, IoT
PART 3	7주	Edge AI 개발 역량	ML, TinyML, 모델 최적화
PART 4	11주	고급 응용 및 통합	SBC, CV, 클라우드, 종합 프로젝트

4. 주차별 상세 커리큘럼

4.1 프리코스 (사전 학습)

주제	내용	학습 방법
C언어 기초	변수, 자료형, 포인터, 구조체	온라인 자율학습
Linux 기초	명령어, 파일시스템, 편집기	온라인 자율학습
개발환경 구축	VS Code, PlatformIO, Git	가이드 문서

4.2 PART 1: 펌웨어 기초 (1-8주)

1-2주차: C/C++ 심화

주차	주제	세부 내용
1주	C언어 심화	포인터 고급, 메모리 관리, 비트 연산
2주	C++ 기초	클래스, 상속, 템플릿, STL 기초

실습 과제:

- 링크드 리스트 구현
- 메모리 디버깅 (Valgrind)
- 임베디드용 자료구조 구현

취업 적용:

역량	실무 적용
포인터/메모리	펌웨어 최적화, 디바이스 드라이버 개발
C++	현대 임베디드 시스템 개발 (Arduino, ESP-IDF)

3-4주차: 마이크로컨트롤러 기초

주차	주제	세부 내용
3주	MCU 아키텍처	CPU, 메모리, 레지스터, 클럭
4주	ESP32 시작하기	ESP-IDF, GPIO, LED 제어, 버튼 입력

실습 과제:

- LED 점멸 (Blink)
- 버튼 인터럽트 처리
- 디바운싱 구현

사용 장비:

- ESP32 DevKit
- LED, 버튼, 저항
- 브레드보드, 점퍼선

5-6주차: 주변장치 제어

주차	주제	세부 내용
5주	타이머/PWM	타이머 인터럽트, PWM 제어, 서보모터
6주	ADC/DAC	아날로그 입출력, 센서 인터페이스

실습 과제:

- 서보모터 각도 제어
- 온습도 센서 (DHT22) 읽기
- 조도 센서 기반 LED 밝기 조절

7-8주차: 초급 프로젝트

항목	내용
프로젝트명	스마트 센서 모니터링 시스템
목표	다중 센서 데이터 수집 및 디스플레이
기술	ESP32, 센서(온습도/조도/가스), OLED 디스플레이
기간	2주

프로젝트 요구사항:

1. 3개 이상의 센서 데이터 실시간 수집
 2. OLED 디스플레이에 데이터 표시

3. 임계값 초과 시 LED/부저 알람

4. 시리얼 모니터로 데이터 로깅

4.3 PART 2: 통신 및 RTOS (9-14주)

9-10주차: 유선 통신 프로토콜

주차	주제	세부 내용
9주	UART 통신	시리얼 통신, 프로토콜 설계, 디버깅
10주	SPI/I2C	버스 통신, 센서/디스플레이 연동

실습 과제:

- 두 ESP32 간 UART 통신
- I2C 센서 (가속도계, 기압계) 연동
- SPI OLED 디스플레이 제어

11-12주차: 무선 통신

주차	주제	세부 내용
11주	Wi-Fi	Wi-Fi 연결, HTTP/HTTPS, 웹서버
12주	BLE/LoRa	BLE GATT, LoRa 장거리 통신

실습 과제:

- Wi-Fi 기반 웹 대시보드
- 스마트폰 BLE 연동 (앱 인벤터/Flutter)
- LoRa 장거리 센서 네트워크

취업 적용:

기술	실무 적용
Wi-Fi	IoT 디바이스, 스마트홈
BLE	웨어러블, 비콘, 스마트밴드
LoRa	스마트팜, 스마트시티, 물류 추적

13-14주차: RTOS 및 중급 프로젝트

주차	주제	세부 내용
13주	FreeRTOS 기초	태스크, 큐, 세마포어, 뮤텍스

주차	주제	세부 내용
14주	🔗 중급 프로젝트	IoT 환경 모니터링 시스템

중급 프로젝트:

항목	내용
프로젝트명	IoT 환경 모니터링 시스템
목표	센서 데이터를 클라우드로 전송, 웹 대시보드 표시
기술	ESP32, FreeRTOS, Wi-Fi, MQTT, 웹서버
기간	2주

4.4 PART 3: Edge AI 기초 (15-21주)

15-16주차: Python & ML 기초

주차	주제	세부 내용
15주	Python 기초	문법, NumPy, Pandas
16주	ML 기초	scikit-learn, 분류/회귀, 모델 평가

왜 Python인가?

- 모델 학습: TensorFlow, PyTorch
- 데이터 처리: 센서 데이터 분석
- 모델 변환: TFLite, ONNX 변환

17-18주차: 딥러닝 기초

주차	주제	세부 내용
17주	신경망 기초	퍼셉트론, 활성화 함수, 역전파
18주	CNN 기초	합성곱, 풀링, 이미지 분류

실습 과제:

- MNIST 숫자 인식
- CIFAR-10 이미지 분류
- 커스텀 데이터셋 학습

19-20주차: TinyML & 모델 최적화

주차	주제	세부 내용
----	----	-------

주차	주제	세부 내용
19주	TinyML 개념	Edge AI, TensorFlow Lite Micro
20주	모델 최적화	양자화, 프루닝, 지식 증류

핵심 기술:

기술	설명	효과
양자화	Float32 → Int8	모델 크기 4배 감소
프루닝	불필요한 가중치 제거	연산량 감소
지식 증류	큰 모델 → 작은 모델 전이	정확도 유지

실습 과제:

- TensorFlow Lite 모델 변환
- ESP32에 모델 배포
- 추론 시간/정확도 측정

21주차: 심화 프로젝트

항목	내용
프로젝트명	Edge AI 음성인식 디바이스
목표	로컬에서 음성 명령 인식 (Wake Word + 명령어)
기술	ESP32-S3, TensorFlow Lite Micro, 마이크
기간	2주

프로젝트 요구사항:

1. Wake Word 인식 ("Hey Device")
2. 5개 이상의 음성 명령 인식
3. 명령에 따른 동작 수행 (LED, 릴레이 제어)
4. 인식률 90% 이상

4.5 PART 4: 고급 응용 및 종합 프로젝트 (22-32주)

22-24주차: SBC & 컴퓨터 비전

주차	주제	세부 내용
22주	Raspberry Pi	Linux, Python, GPIO, 카메라
23주	Jetson Nano	CUDA, cuDNN, TensorRT

주차	주제	세부 내용
24주	컴퓨터 비전	OpenCV, YOLO, 객체 인식

실습 과제:

- Raspberry Pi 카메라 영상 처리
- Jetson Nano YOLO 실시간 객체 탐지
- 얼굴 인식 출입 시스템

25-26주차: 클라우드 연동 & 보안

주차	주제	세부 내용
25주	클라우드 IoT	AWS IoT Core, MQTT, 데이터 저장
26주	보안 & OTA	TLS/SSL, 펌웨어 OTA 업데이트

실습 과제:

- AWS IoT 센서 데이터 전송
- Grafana 대시보드 구축
- OTA 펌웨어 업데이트 구현

27-32주차: 종합 프로젝트

항목	내용
프로젝트명	AI 기반 자율 로봇 / 드론 / 스마트 디바이스 (택1)
목표	AI + 펌웨어 + 하드웨어 통합 프로젝트
기간	6주
팀 구성	4-5명

프로젝트 옵션:

옵션	프로젝트	핵심 기술
A	AI 자율주행 로봇	라인트레이서 + 장애물 회피 + 객체 인식
B	스마트 드론	비행 제어 + 객체 추적 + 자동 착륙
C	AI 스마트홈 허브	음성 제어 + 기기 연동 + 클라우드
D	스마트팜 시스템	환경 모니터링 + AI 제어 + 자동화

종합 프로젝트 요구사항:

- ☒ 하드웨어 설계 및 제작
- ☒ 펌웨어 개발 (C/C++)
- ☒ AI 모델 적용 (Edge AI)
- ☒ 통신 구현 (Wi-Fi/BLE)
- ☒ 클라우드 연동
- ☒ 문서화 및 발표

5. 프로젝트 계획

5.1 프로젝트 개요

단계	프로젝트명	기간	핵심 기술
초급	스마트 센서 모니터링	2주	ESP32, 센서, GPIO
중급	IoT 환경 모니터링	2주	RTOS, Wi-Fi, MQTT
심화	Edge AI 음성인식	2주	TinyML, 음성 처리
종합	AI 자율 로봇/드론	6주	전체 기술 통합

5.2 프로젝트별 산출물

프로젝트	산출물
초급	하드웨어 + 펌웨어 코드 + 동작 영상
중급	시스템 구성도 + 코드 + 웹 대시보드
심화	AI 모델 + 펌웨어 + 데모 영상
종합	하드웨어 + 펌웨어 + AI + 문서 + 발표

5.3 포트폴리오 구성

- 폴더 포트폴리오
 - 폴더 프로젝트 1: 스마트 센서 모니터링
 - 회로도, 사진
 - 소스코드 (GitHub)
 - 시연 영상 (YouTube)
 - 폴더 프로젝트 2: IoT 환경 모니터링
 - 시스템 아키텍처
 - 소스코드 + 웹 대시보드
 - 시연 영상
 - 폴더 프로젝트 3: Edge AI 음성인식
 - AI 모델 학습 과정
 - 펌웨어 코드
 - 데모 영상
 - 폴더 종합 프로젝트: AI 자율 로봇
 - 기획서, 설계 문서

└─ 하드웨어/소프트웨어 전체
└─ 발표 자료 + 시연 영상

6. 필요 장비 및 환경

6.1 필수 장비 목록

구분	장비	수량	예상 비용
MCU	ESP32 DevKit	2	20,000원
MCU	STM32 Nucleo	1	30,000원
SBC	Raspberry Pi 4 (4GB)	1	80,000원
AI	Jetson Nano	1	180,000원
센서	센서 키트 (온습도, 가속도, 카메라 등)	1세트	50,000원
모터	서보모터, DC모터, 드라이버	1세트	30,000원
통신	LoRa 모듈, BLE 모듈	각 1	30,000원
기타	브레드보드, 점퍼선, 저항 키트	1세트	20,000원
합계			약 44만원

6.2 장비 지원 방안

방안	내용
키트 지급	기본 키트(ESP32, 센서, 부품) 무상 지급
장비 대여	Jetson Nano, Raspberry Pi 대여 (보증금)
실습실 제공	오프라인 실습 시 추가 장비 사용
파트너십	제조사 협력으로 할인 구매

6.3 소프트웨어 환경

구분	도구
IDE	VS Code, PlatformIO, Arduino IDE
컴파일러	GCC, Clang
AI 프레임워크	TensorFlow, TensorFlow Lite, PyTorch
버전관리	Git, GitHub
클라우드	AWS IoT, Firebase
시뮬레이터	Wokwi, QEMU

7. 취업 직무 및 전망

7.1 취업 가능 직무

직무	적합도	연봉 (신입)	주요 기업
임베디드 소프트웨어 엔지니어	★★★★★	4,500-5,500만원	삼성전자, LG전자, 현대모비스
펌웨어 엔지니어	★★★★★	4,500-5,500만원	삼성, SK하이닉스, 네이버랩스
Edge AI 엔지니어	★★★★★	5,000-6,500만원	삼성전자, LG AI연구원
IoT 개발자	★★★★	4,500-5,500만원	SKT, KT, 네이버
로봇 소프트웨어 엔지니어	★★★★	5,000-6,000만원	현대로보틱스, 두산로보틱스
자율주행 엔지니어	★★★★	5,500-7,000만원	현대차, 네이버랩스, 42dot

7.2 산업별 수요

산업	수요 기업	핵심 기술
반도체	삼성전자, SK하이닉스	펌웨어, 드라이버
가전	LG전자, 삼성전자	IoT, Edge AI, 스마트홈
자동차	현대차, 현대모비스	ADAS, 자율주행, ECU
로봇	현대로보틱스, 두산	모터제어, 컴퓨터비전
스타트업	뉴빌리티, 베어로보틱스	자율로봇, 드론

7.3 연봉 전망

경력	펌웨어 엔지니어	Edge AI 엔지니어
신입	4,500-5,500만원	5,000-6,500만원
3년차	6,000-8,000만원	7,000-9,500만원
5년차	8,000-11,000만원	9,500-13,000만원
7년차+	10,000-15,000만원	12,000-18,000만원

7.4 커리어 패스

주니어 (1-3년)

└ 임베디드 sw 엔지니어

└ 펌웨어 엔지니어

└ IoT 개발자

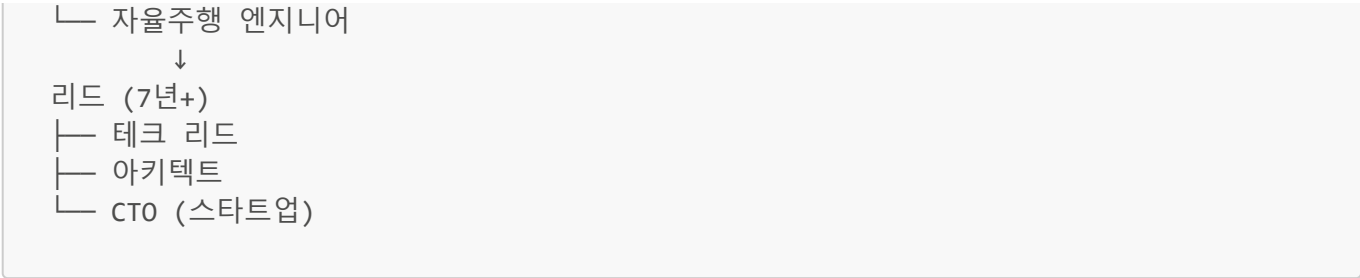
↓

시니어 (3-7년)

└ 시니어 임베디드 엔지니어

└ Edge AI 엔지니어

└ 로봇 sw 엔지니어



8. 운영 계획

8.1 교육 방식

항목	내용
이론	온라인 실시간 라이브 강의 (Zoom/ZEP)
실습	온라인 실습 + 월 2회 오프라인 실습
프로젝트	팀 프로젝트 (온/오프라인 혼합)
멘토링	1:1 멘토링 (주 1회)
Q&A	Slack/Discord 상시 질문

8.2 오프라인 실습 (월 2회)

활동	내용
실습	하드웨어 조립, 납땜, 측정 장비 사용
코드 리뷰	팀 코드 리뷰 세션
네트워킹	수강생 교류, 현직자 특강
장비 대여	고가 장비 (오실로스코프 등) 사용

8.3 평가 및 수수료 기준

항목	비중	기준
출석	20%	80% 이상
과제	20%	주차별 과제 제출
프로젝트	40%	4개 프로젝트 완성
평가	20%	중간/기말 코딩 테스트

8.4 취업 지원

지원	내용
이력서 첨삭	임베디드 전문 이력서 작성

지원	내용
포트폴리오 리뷰	프로젝트 포트폴리오 피드백
모의 면접	기술 면접 + 코딩 테스트 연습
기업 연계	협력 기업 채용 연계
인턴십	수료생 인턴십 프로그램

9. 타 과정과의 차별점

9.1 기존 과정과 비교

항목	데이터 분석가	AI 엔지니어	AI 펌웨어 (신규)
핵심 분야	데이터 분석	AI 모델 개발	하드웨어 + AI
언어	Python, SQL	Python	C/C++, Python
실습 환경	클라우드	클라우드/로컬	실제 하드웨어
하드웨어	✗	✗	☑ 필수
Edge AI	✗	△ 일부	☑ 핵심
결과물	분석 리포트	AI 서비스	물리적 디바이스
차별점	비즈니스 인사이트	모델 개발/배포	실체가 있는 제품

9.2 본 과정만의 강점

강점	설명
유일한 융합 과정	AI + 펌웨어 + 하드웨어 통합 국내 최초
실제 하드웨어	시뮬레이터가 아닌 실물 장비 실습
키트 지급	학습 후에도 지속 학습 가능
희소 인재	AI + 임베디드 융합 인재 시장 수요 높음
높은 연봉	기존 임베디드 대비 AI 역량으로 연봉 상승
포트폴리오	실제 동작하는 제품으로 차별화

9.3 목표 수강생

대상	적합도
임베디드/펌웨어 취업 희망 비전공자	★★★★
전자/전기/컴공 전공 취준생	★★★★★
소프트웨어 개발자 → 임베디드 전환	★★★★

대상	적합도
하드웨어 엔지니어 → AI 역량 추가	★★★★★
메이커/아두이노 취미 → 전문가 전환	★★★★

10. 예상 비용 및 수익 구조

10.1 비용 구조

항목	금액	비고
수강료 (정가)	23,000,000원	32주 기준
정부 지원금	22,000,000원	K-디지털트레이닝 가정
본인 부담금	1,000,000원	월 12.5만원 × 8개월
키트 비용	0원	무상 지급

10.2 장학금 및 혜택

혜택	내용
장학금	최대 210만원 (훈련장려금)
키트 지급	ESP32 키트 무상 지급 (10만원 상당)
SBC 대여	Raspberry Pi, Jetson Nano 무상 대여
인턴십	수료생 인턴십 100% 보장
취업 지원	수료 후 6개월간 취업 지원

11. 결론 및 기대 효과

11.1 과정 핵심 가치

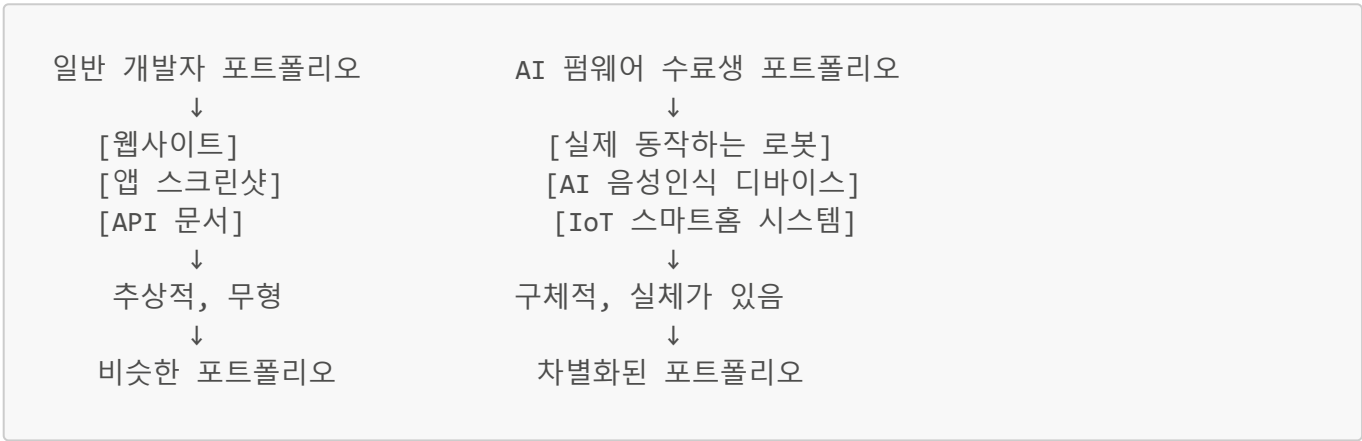
"AI 시대, 소프트웨어를 넘어 하드웨어까지 다루는 차세대 엔지니어를 양성합니다"

- ☑ AI가 실제 세상과 만나는 곳: Edge AI
- ☑ 코드가 실체가 되는 경험: 펌웨어 + 하드웨어
- ☑ 희소성 있는 융합 인재: AI + 임베디드

11.2 수료 후 기대 역량

역량	수준
C/C++ 펌웨어 개발	실무 수준
마이크로컨트롤러 프로그래밍	실무 수준
RTOS 기반 시스템 개발	기초-중급
Edge AI 모델 배포	실무 수준
IoT 시스템 개발	실무 수준
하드웨어 인터페이스	기초-중급

11.3 차별화된 포트폴리오



11.4 시장 전망

분야	전망
Edge AI	2030년까지 시장 규모 10배 성장 예상
자율주행	Level 4/5 상용화로 인재 수요 폭발
스마트팩토리	제조업 AI 도입 가속화
로봇	서비스 로봇 시장 급성장

AI 펌웨어 엔지니어 부트캠프 "코드가 세상을 움직이게 하는 엔지니어를 양성합니다"